UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE

Taller Nº 2
Uso de Bootstrap y JavaScript en formularios

1. Información general del taller

Materia:	Desarrollo de Aplicaciones web	
Nombre:	Sebastian Benjamin Acosta Andrade	
Unidad:	Programación del lado del Cliente	
Fecha:	04/05/2026	
Modalidad:	Virtual	
Tipo de trabajo:	Individual	
Duración:	2 horas	
Objetivo:	Desarrollar una página web interactiva utilizando HTML, Bootstrap y JavaScript que permita registrar, visualizar y eliminar solicitudes de permisos mediante manipulación del DOM.	
Competencias/ Resultados de Aprendizaje	• Implementar interfaces web utilizando Bootstrap. • Manipular el DOM mediante JavaScript. • Gestionar eventos en formularios web. • Aplicar lógica de programación para control de datos	
Habilidades Blandas	• Pensamiento lógico • Resolución de problemas • Organización de información • Autonomía en el aprendizaje	
Recursos o Materiales	• Computador • Navegador web • Editor de código (VS Code recomendado) • Código base del sistema	
Instrucciones Generales	• Desarrollar la actividad de manera individual. • Seguir cada paso de la guía. • Probar continuamente el funcionamiento en el navegador. • Guardar el archivo con extensión .html.	
Rúbrica de evaluación	**Criterio**	**Valor**
	Desarrollo técnico	40%
	Funcionamiento	30%
	Presentación	20%
	Análisis	10%

Ing. Johanna Zumba Gamboa, Mgs.
04/05/2026

2. Desarrollo del taller

2.1. Parte 1: Fundamentación

Actividad

Responda:

- ¿Qué es Bootstrap y cuál es su utilidad en el desarrollo web?
- ¿Qué es el DOM y qué permite realizar?
- ¿Qué es un evento en JavaScript?
- ¿Para qué se utiliza addEventListener?

Respuesta del estudiante:

¿Qué es Bootstrap y cuál es su utilidad?

Bootstrap es un framework (marco de trabajo) de código abierto diseñado para facilitar la creación de interfaces web.

- **Utilidad:** Su principal función es permitir el diseño responsivo, asegurando que la página se adapte a cualquier tamaño de pantalla (móviles, tablets, PC) de forma automática.
- **Componentes:** Ofrece una biblioteca de estilos predefinidos para botones, formularios, tablas y sistemas de grillas (filas y columnas), lo que acelera el desarrollo y garantiza un aspecto profesional y uniforme.

¿Qué es el DOM y qué permite realizar?

El DOM (Document Object Model) es la estructura jerárquica que el navegador crea al cargar un archivo HTML, transformándolo en un "árbol de objetos".

- **¿Qué permite?:** Funciona como el puente que permite a JavaScript interactuar con el HTML. Gracias al DOM, puedes leer datos de un formulario, añadir nuevas filas a una tabla de forma dinámica, cambiar colores de elementos o eliminar registros sin necesidad de recargar la página.

¿Qué es un evento en JavaScript?

Un evento es una acción o suceso que ocurre en el navegador y que el sistema puede detectar para ejecutar una respuesta.

¿Para qué se utiliza addEventListener?

Es un método de JavaScript que se utiliza para registrar un "escuchador" de eventos en un elemento específico del DOM.

2.2.Parte 2: Aplicación práctica

Actividad

FASE 1: Construcción de la estructura base

1. Crear el archivo: registro_permisos.html
2. Definir estructura HTML básica:
   - <!DOCTYPE html>
   - <html>
   - <head>
   - <body>

FASE 2: Integración de Bootstrap

Agregar en <head>:

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
```

FASE 3: Diseño del encabezado

Crear un <header> con:

- Título de la lección
- Nombre del estudiante
- Nombre de la Materia

FASE 4: Uso de Bootstrap en el formulario

En esta fase se aplicarán clases de Bootstrap para lograr una interfaz ordenada, responsiva y profesional.

1. **Contenedor principal**
   Permite centrar y estructurar el contenido:

```
<div class="container my-4">
    <div class="card shadow-sm mx-auto col-lg-8">
        <div class="card-body">
```

2. **Sistema de grillas**

   Organiza los campos en filas y columnas:

```
<div class="row mb-3">
    <div class="col-md-4">
```

3. **Campos del formulario**

   Aplicar estilos uniformes:

```
<label class="form-label">Nombre:</label>
<input type="text" class="form-control">
```

4. **Campos tipo fecha**

```
<input type="date" class="form-control">
```

5. **Botones**

```
<button class="btn btn-primary">Agregar Solicitud</button>
```

6. **Alineación de elementos**

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
```

7. **Tabla con estilos de Bootstrap**

```
<table class="table table-bordered table-striped table-hover">
```

   Descripción de las clases utilizadas:

   - table: aplica el estilo base de Bootstrap
   - table-bordered: agrega bordes a la tabla
   - table-striped: alterna colores en las filas
   - table-hover: resalta la fila al pasar el cursor

FASE 5: Implementación del formulario completo

El estudiante debe construir el formulario con los campos:

- Cédula
- Nombre
- Apellido
- Fecha inicio
- Fecha fin

FASE 6: Programación en JavaScript

1. **Capturar formulario**

```
const formulario = document.getElementById('formulario');
```

2. **Evento submit**

```
formulario.addEventListener('submit', function(event) {
    event.preventDefault();
});
```

3. **Obtener datos**

```
const cedula = document.getElementById('cedula').value;
```

4. **Crear fila dinámica**

```
const fila = document.createElement('tr');
```

5. **Insertar datos en la tabla**

```
tabla.appendChild(fila);
```

6. **Reiniciar formulario**

```
formulario.reset();
```

7. **Contador de registros**

```
function actualizarContador() {
    contador.textContent = tabla.querySelectorAll('tr').length;
}
```

8. **Eliminar registros**

```
tabla.addEventListener('click', function(event) {
    if (event.target.classList.contains('eliminar')) {
        event.target.closest('tr').remove();
    }
});
```

Resultado esperado

La aplicación debe permitir:

- Registrar solicitudes
- Visualizar datos en tabla
- Eliminar registros
- Actualizar contador automáticamente
- Presentar interfaz responsiva

2.3.Parte 3: Análisis y conclusiones

Actividad:

Responda:

- ¿Qué ventajas ofrece Bootstrap en el desarrollo web?
- ¿Qué beneficios aporta la manipulación del DOM?
- ¿Qué dificultades se presentaron durante la implementación?

Respuesta del estudiante:

Ventajas de Bootstrap en el desarrollo web

- **Velocidad de desarrollo:** Permite construir interfaces rápidamente utilizando componentes pre-estilizados como botones, formularios y tablas.
- **Diseño responsivo (Responsive Design):** Su sistema de grillas (row, col) facilita que la página se adapte automáticamente a dispositivos móviles, tablets y computadoras.
- **Consistencia visual:** Garantiza que los elementos tengan una estética uniforme y profesional en diferentes navegadores sin necesidad de escribir cientos de líneas de CSS manual.

Beneficios de la manipulación del DOM

- **Interactividad en tiempo real:** Permite que la página reaccione a las acciones del usuario (como clics o envíos de formulario) de forma inmediata.
- **Actualizaciones sin recargar:** Se pueden agregar, modificar o eliminar elementos (como las filas de tu tabla de solicitudes) sin tener que refrescar todo el sitio web.
- **Contenido dinámico:** Facilita la gestión de datos, como la actualización automática del contador de registros cada vez que se inserta o borra una solicitud.

Dificultades comunes durante la implementación

Considerando la estructura de tu proyecto de sexto semestre en Ingeniería de Software, estas son las dificultades técnicas más frecuentes:

1. **Delegación de eventos:** Configurar el evento click para que el botón "Eliminar" funcione incluso en las filas que se crearon dinámicamente después de cargar la página.
2. **Identificación de nodos:** Utilizar correctamente métodos como. closest('tr') para asegurar que se elimine la fila completa y no solo el botón presionado.
3. **Prevención del comportamiento por defecto:** Recordar el uso de event.preventDefault() para evitar que el formulario recargue la página y se pierdan los datos antes de procesarlos.
4. **Sincronización del contador:** Lograr que la función actualizarContador() se ejecute en el momento exacto tanto al agregar como al eliminar registros para mantener la precisión.

2.4. Reflexión del estudiante

- ¿Qué aprendió?
- ¿Qué dificultades encontró?
- ¿Cómo aplicaría lo aprendido en un proyecto real?

¿Qué aprendió?

Durante este desarrollo se consolidó el dominio de Bootstrap para estructurar interfaces que no solo son visualmente atractivas, sino también responsivas, asegurando que la aplicación funcione correctamente en dispositivos móviles y de escritorio. En cuanto a la lógica, se profundizó en la manipulación dinámica del DOM utilizando JavaScript para transformar una estructura estática en una herramienta funcional que permite inyectar y remover elementos en tiempo real. Además, se aprendió a gestionar de manera eficiente los eventos del navegador, capturando los datos de los formularios y procesándolos sin necesidad de recargar la página, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario final.

¿Qué dificultades encontró?

El principal reto técnico consistió en implementar la delegación de eventos, ya que los botones de eliminación creados dinámicamente no respondían a los escuchadores de eventos estándar cargados al inicio. Esto me obligó a buscar soluciones para que la tabla, como elemento padre, detectara las acciones en sus filas nuevas. Así mismo, fue necesario asegurar la integridad de los datos mediante el uso de funciones que sincronizaran el contador de registros cada vez que se alteraba el árbol del DOM, evitando desfases entre la información visual y el estado real de la aplicación. Por último, controlar el comportamiento por defecto del envío de formularios fue crucial para evitar la pérdida de datos durante el proceso de registro.

¿Cómo aplicaría lo aprendido en un proyecto real?

Estos conocimientos son directamente aplicables en sistemas de administración profesional, como el Sistema de Gestión Docente, donde se requiere el registro y visualización ágil de cargas horarias y asistencias. También tienen un gran valor en proyectos de digitalización comercial, como la optimización de procesos en restaurantes para gestionar pedidos y pagos de forma dinámica. En general, la capacidad de crear interfaces interactivas y escalables es fundamental para desarrollar cualquier tipo de panel administrativo (dashboard) o herramienta de gestión de inventarios que necesite procesar información de manera rápida y eficiente en entornos web modernos.

3. Evidencias / Entregables

- Archivo .html funcional
- Capturas de la aplicación en ejecución
- Explicación breve del funcionamiento

Página web interactiva

El funcionamiento de la herramienta se basa en un flujo de tres capas: estructura, estilo y lógica, organizadas en archivos independientes para mantener un código limpio. Inicialmente, el usuario interactúa con un formulario HTML diseñado con el sistema de grillas de Bootstrap, el cual organiza los campos en filas y columnas que se adaptan automáticamente al tamaño de la pantalla.

Al presionar el botón de registro, JavaScript intercepta el evento de envío mediante addEventListener, lo que permite capturar los datos ingresados y generar dinámicamente una nueva fila (tr) dentro del DOM sin necesidad de recargar la página. Finalmente, la aplicación mantiene una escucha activa sobre la tabla para detectar clics en los botones de "Eliminar", removiendo el nodo correspondiente del árbol del documento y actualizando de forma inmediata el contador de registros totales.

Ing. Johanna Zumba Gamboa, Mgs.
04/05/2026

4. Anexos

En esta sección se proporciona el código base de la aplicación web, el cual servirá como guía para la implementación de la actividad práctica. El estudiante podrá analizar, comprender y modificar este código como parte del proceso de aprendizaje.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Registro de Solicitudes de Permisos</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
        html, body {
            height: 100%;
        }
        body {
            display: flex;
            flex-direction: column;
            min-height: 100vh;
        }
        main {
            flex: 1;
        }
    </style>
</head>
<body class="bg-light">

    <header class="bg-dark text-white text-center p-3">
        <h2>Lección: Registro de Solicitudes de Permisos</h2>
        <p>Alumno: Apellidos y Nombres</p>
        <p>Materia: Desarrollo de Aplicaciones Web | SOF-S-MA-6-3</p>
    </header>

    <main class="container my-4">
        <div class="card shadow-sm mx-auto col-lg-8">
            <div class="card-body">
                <form id="formulario">
                    <div class="row mb-3">
                        <div class="col-md-4">
                            <label for="cedula" class="form-label">Cédula:</label>
                            <input type="text" id="cedula" class="form-control" required>
                        </div>
                        <div class="col-md-4">
                            <label for="nombre" class="form-label">Nombre:</label>
                            <input type="text" id="nombre" class="form-control" required>
                        </div>
                        <div class="col-md-4">
                            <label for="apellido" class="form-label">Apellido:</label>
                            <input type="text" id="apellido" class="form-control" required>
                        </div>
                    </div>
```

```html
                    <div class="row mb-3">
                        <div class="col-md-6">
                            <label for="fechaInicio" class="form-label">Fecha de Inicio:</label>
                            <input type="date" id="fechaInicio" class="form-control" required>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <label for="fechaFin" class="form-label">Fecha Fin:</label>
                            <input type="date" id="fechaFin" class="form-control" required>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
                        <button type="submit" class="btn btn-primary">Agregar Solicitud</button>
                        <div class="btn btn-primary">
                            Solicitudes registradas: <span id="contador">0</span>
                        </div>
                    </div>
                </form>
```

```html
                <table class="table table-bordered table-striped table-hover mt-4">
                    <thead class="table-light">
                        <tr>
                            <th>Cédula</th>
                            <th>Nombre</th>
                            <th>Apellido</th>
                            <th>Fecha de Inicio</th>
                            <th>Fecha Fin</th>
                            <th>Acción</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody id="tablaSolicitudes">
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </main>

    <footer class="bg-dark text-white text-center p-3">
        &copy; 2025 Registro de Permisos - Todos los derechos reservados
    </footer>
```

```html
    <script>
        const formulario = document.getElementById('formulario');
        const tabla = document.getElementById('tablaSolicitudes');
        const contador = document.getElementById('contador');

        formulario.addEventListener('submit', function(event) {
            event.preventDefault();

            const cedula = document.getElementById('cedula').value;
            const nombre = document.getElementById('nombre').value;
            const apellido = document.getElementById('apellido').value;
            const fechaInicio = document.getElementById('fechaInicio').value;
            const fechaFin = document.getElementById('fechaFin').value;

            const fila = document.createElement('tr');
            fila.innerHTML = `
                <td>${cedula}</td>
                <td>${nombre}</td>
                <td>${apellido}</td>
                <td>${fechaInicio}</td>
                <td>${fechaFin}</td>
                <td><button class="btn btn-sm btn-danger eliminar">Eliminar</button></td>
            `;

            tabla.appendChild(fila);

            actualizarContador();
            formulario.reset();
        });
```

```html
        tabla.addEventListener('click', function(event) {
            if (event.target.classList.contains('eliminar')) {
                event.target.closest('tr').remove();
                actualizarContador();
            }
        });

        function actualizarContador() {
            contador.textContent = tabla.querySelectorAll('tr').length;
        }
    </script>

</body>
</html>
```